

1. 题目深度解构

题目定义 $f(n, k)$: 满足

$$0 \leq a, b < n$$

且

$$k(a + b) \equiv ab \pmod{n}$$

的有序整数对 (a, b) 数量。

要求计算:

$$\sum_{k=0}^m f(n, k)$$

其中:

$$1 \leq n \leq 10^{14}, \quad 0 \leq m < n$$

模数为 998244353。

这是一道数论计数题。核心不是枚举 a, b, k , 而是把原同余式转化成关于因子的计数公式。

2. 思维路径推导

第一重观察：把式子配成乘积

原式是:

$$k(a + b) \equiv ab \pmod{n}$$

移项:

$$ab - ka - kb \equiv 0 \pmod{n}$$

看到 $ab - ka - kb$, 最自然的动作是补上 k^2 :

$$ab - ka - kb + k^2 \equiv k^2 \pmod{n}$$

即:

$$(a - k)(b - k) \equiv k^2 \pmod{n}$$

由于 $a \mapsto a - k$ 、 $b \mapsto b - k$ 在模 n 意义下都是双射, 所以问题等价于:

$$xy \equiv k^2 \pmod{n}$$

其中 x, y 都在模 n 的剩余类中。

所以：

$$f(n, k) = \#\{(x, y) : xy \equiv k^2 \pmod{n}\}$$

第二重观察：固定 x ，转成线性同余

对于固定的 x ，考虑：

$$xy \equiv k^2 \pmod{n}$$

设：

$$d = \gcd(x, n)$$

线性同余 $xy \equiv k^2 \pmod{n}$ 有解当且仅当：

$$d \mid k^2$$

并且有解时，解的数量正好是 d 。

接下来按 $d = \gcd(x, n)$ 分组。

满足 $\gcd(x, n) = d$ 的 x 数量为：

$$\varphi\left(\frac{n}{d}\right)$$

因此：

$$f(n, k) = \sum_{\substack{d \mid n \\ d \mid k^2}} d \varphi\left(\frac{n}{d}\right)$$

这一步是本题的核心数论降维：二维变量 (x, y) 被压成了因子 d 。

第三重观察：交换求和顺序

要求：

$$\sum_{k=0}^m f(n, k)$$

代入公式：

$$\sum_{k=0}^m \sum_{\substack{d \mid n \\ d \mid k^2}} d \varphi\left(\frac{n}{d}\right)$$

交换求和：

$$\sum_{d|n} d \varphi\left(\frac{n}{d}\right) \cdot \#\{0 \leq k \leq m : d \mid k^2\}$$

现在只剩一个问题：

给定 d ，有多少个 k 满足 $d \mid k^2$ 。

设：

$$d = \prod p_i^{e_i}$$

则：

$$d \mid k^2$$

等价于：

$$v_{p_i}(k^2) \geq e_i$$

也就是：

$$v_{p_i}(k) \geq \left\lceil \frac{e_i}{2} \right\rceil$$

所以 k 必须是下面这个数的倍数：

$$g(d) = \prod p_i^{\lceil e_i/2 \rceil}$$

因此：

$$\#\{0 \leq k \leq m : d \mid k^2\} = \left\lfloor \frac{m}{g(d)} \right\rfloor + 1$$

注意 $k = 0$ 也要计入，所以是 $+1$ 。

最终公式：

$$\boxed{\sum_{d|n} d \varphi\left(\frac{n}{d}\right) \left(\left\lfloor \frac{m}{g(d)} \right\rfloor + 1 \right)}$$

其中：

$$g(d) = \prod_{p^e \parallel d} p^{\lceil e/2 \rceil}$$

3. Trick 与陷阱

本题有三个关键 Trick。

第一，配方：

$$ab - k(a + b) \Rightarrow (a - k)(b - k)$$

这是最重要的入口。

第二，线性同余计数：

$$xy \equiv c \pmod{n}$$

固定 x ，有解当且仅当：

$$\gcd(x, n) \mid c$$

且解数为 $\gcd(x, n)$ 。

第三，平方整除转倍数：

$$d \mid k^2$$

不等价于 $d \mid k$ ，而是等价于：

$$\prod p^{\lceil e/2 \rceil} \mid k$$

易错点：

1. $k = 0$ 必须算进去。
2. $\gcd(0, n) = n$ ，但分组公式仍然成立，因为 $\varphi(1) = 1$ 。
3. $n \leq 10^{14}$ ，乘法必须用 `long long`，贡献取模后再乘。
4. 不能枚举 k ，只能枚举 n 的因子。
5. $n = 1, m = 0$ 时答案是 1。

4. 代码实现 (C++23, jiangly 风格)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

using i64 = long long;

constexpr int P = 998244353;

vector<int> primes;

void sieve(int n) {
    vector<char> vis(n + 1);
    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        if (!vis[i]) {
            primes.push_back(i);
            if (1LL * i * i <= n) {
                for (i64 j = 1LL * i * i; j <= n; j += i) {
                    vis[j] = 1;
                }
            }
        }
    }
}
```

```

    }
}

vector<pair<i64, int>> factor(i64 n) {
    vector<pair<i64, int>> f;
    for (int p : primes) {
        if (1LL * p * p > n) {
            break;
        }
        if (n % p == 0) {
            int e = 0;
            while (n % p == 0) {
                n /= p;
                e++;
            }
            f.push_back({p, e});
        }
    }
    if (n > 1) {
        f.push_back({n, 1});
    }
    return f;
}

int main() {
    cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);

    int T;
    cin >> T;

    vector<pair<i64, i64>> qry(T);
    i64 mx = 1;

    for (auto &[n, m] : qry) {
        cin >> n >> m;
        mx = max(mx, n);
    }

    int lim = sqrtl(mx) + 2;
    sieve(lim);

    for (auto [n, m] : qry) {
        auto fac = factor(n);

        int s = fac.size();

        vector<vector<i64>> pw(s);
        vector<vector<int>> pm(s), phi(s);

        for (int i = 0; i < s; i++) {
            auto [p, e] = fac[i];

            pw[i].assign(e + 1, 1);

```

```

        pm[i].assign(e + 1, 1);
        phi[i].assign(e + 1, 1);

        int q = p % P;

        for (int j = 1; j <= e; j++) {
            pw[i][j] = pw[i][j - 1] * p;
            pm[i][j] = 1LL * pm[i][j - 1] * q % P;
        }

        phi[i][0] = 1;
        for (int j = 1; j <= e; j++) {
            phi[i][j] = 1LL * pm[i][j - 1] * ((p - 1) % P) % P;
        }
    }

    i64 ans = 0;

    auto dfs = [&](auto &&self, int i, i64 g, int d, int ph) -> void {
        if (i == s) {
            i64 cnt = m / g + 1;
            ans = (ans + 1LL * d * ph % P * (cnt % P)) % P;
            return;
        }

        auto [p, E] = fac[i];

        for (int e = 0; e <= E; e++) {
            i64 ng = g * pw[i][(e + 1) / 2];
            int nd = 1LL * d * pm[i][e] % P;
            int np = 1LL * ph * phi[i][E - e] % P;
            self(self, i + 1, ng, nd, np);
        }
    };

    dfs(dfs, 0, 1, 1, 1);

    cout << ans << '\n';
}

return 0;
}

```

5. 复杂度分析

设 $\tau(n)$ 是 n 的因子个数。

每个测试用例需要枚举 n 的所有因子，因此主计算复杂度为：

$$O(\tau(n))$$

分解质因数使用预处理质数试除。由于题目保证最多 10 个测试点满足 $n > 10^8$ ，整体可以通过。

空间复杂度：

$$O(\omega(n))$$

其中 $\omega(n)$ 是不同质因子的数量。

6. 总结与启示

预估难度：Codeforces 2300 左右。

核心启示：

看到 $ab - k(a + b)$ 这种“乘积 + 一次项”结构，要优先尝试配成 $(a - k)(b - k)$ ，然后用线性同余的 gcd 解数论公式降维。

同类训练方向：

- 线性同余计数：固定一个变量，把二维同余变成一元线性同余。
- 因子贡献法：按 $\gcd(x, n)$ 分组。
- p-adic 指数分析：把 $d \mid k^2$ 转成 k 必须被某个数整除。